

重庆理工大学 2022 年硕士研究生招生考试试题

学院名称：计算机科学与工程学院、重庆两江人工智能学院

学科、专业名称：计算机科学与技术、人工智能、电子信息（计算机技术）、电子信息（人工智能）

考试科目（代码）： 数据结构 809 （A 卷）

（试题共 3 页）

注意：1. 所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效。
2. 试题与答卷一并随原信封交回。

注意：编程实现题，可以使用 C 语言及 Java 语言，直接调用 API 不得分。

1. （10 分）分析以下算法的时间复杂度。

```
void fun(int n){  
    int i = 1;  
    while(i<=n){  
        i = i+2;  
    }  
}
```

2. （15 分）已知一个顺序表 L，其中的元素递增有序排列，完成函数 void insert(Sqlist *L, int x)，实现插入一个元素 x 后保持该顺序表仍为递增有序排列的功能。假定，插入后不会越界。

顺序表定义如下：

```
typedef struct{  
    int data[100];  
    int length; // 顺序表长度  
} Sqlist;
```

3. （15 分）有以下递归函数：

```
void fun(int n){  
    if(n==1)  
        printf(“A:%d\n”, n);  
    else{  
        printf(“B:%d\n”, n);  
    }
```

```

        fun(n-1);
        printf(“C:%d\n”,n);
    }
}

```

分析调用 fun(4) 的输出结果。

4. (15 分) 设二叉树的存储结构如表所示。

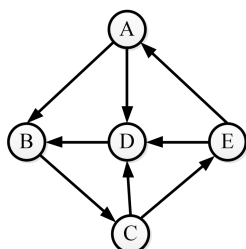
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
left	0	0	2	3	7	5	8	0	10	1
data	j	h	f	d	b	a	c	e	g	i
right	0	0	0	9	4	0	0	0	0	0

left, right 分别为结点的左、右孩子指针域, data 为结点的数据域。

- (1) (5 分) 画出该二叉树。
- (2) (5 分) 写出按中序和后序遍历该二叉树所得到的结点序列。
- (3) (5 分) 将该二叉树转换为树或森林。

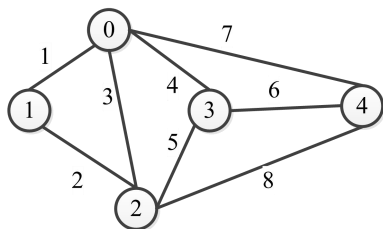
5. (15 分) 假定一段文字中字母 A, E, I, O, U 出现的频率分别为 7, 16, 8, 13, 14, 画出相应的哈夫曼树 (保证频率小的在左), 写出各字母相应的哈夫曼编码, 计算带权路径长度 WPL。

6. (15 分) 针对如下有向图, 完成



- (1) (7 分) 写出该图的邻接矩阵。
- (2) (8 分) 给出从 A 点出发的深度优先搜索序列。

7. (15 分) 使用普里姆算法从顶点 0 出发构造图 G 的一颗最小生成树, 写出构造过程的每一个步骤。



图G

8. (15 分) 使用逐个数据插入的方法, 建立序列 {52, 21, 62, 12, 42, 17, 32, 56} 对应的二叉排序树。

- (1) (6 分) 画出该二叉排序树。
- (2) (3 分) 计算查找成功的平均查找长度。
- (3) (6 分) 画出删除 21 后的二叉排序树。

9. (15 分) 使用哈希函数 $H(\text{key}) = \text{key} \% 11$, 采用线性探测法解决冲突, 构造数据为 {1, 13, 12, 34, 38, 33, 40, 47} 的哈希表, 分别计算在等概率情况下查找成功与查找不成功的平均查找长度。

10. (20 分) 编程实现快速排序算法。